

FICHA ACADÉMICA

Interacciones fármaco-diana, estereoselectividad y grupo farmacóforo

Repaso de los Temas 4 y 5

Objetivo de la ficha

Convertir la transcripción de clase en un material de estudio ordenado, corregido y orientado al examen: conceptos nucleares, reglas de decisión, tablas de aminoácidos, modificaciones moleculares, errores frecuentes y preguntas de autoevaluación.

Correcciones académicas incorporadas

Se han conservado las expresiones útiles de la profesora, pero se han matizado varias afirmaciones para evitar aprender simplificaciones como verdades absolutas. Las notas “Corrección importante” prevalecen sobre la formulación oral.

Fuente: transcripción QF21b_Tema4_Repaso.md

1. Lo imprescindible para el parcial

★ Idea central

La afinidad depende de tres coincidencias simultáneas: complementariedad de forma/tamaño, complementariedad de interacciones y estereoquímica adecuada. Una interacción fuerte mal orientada no compensa una geometría incorrecta.

Mapa mental de los dos temas

Bloque	Qué debes reconocer	Qué suelen preguntar
Tema 4	Cadenas laterales; tipos de interacción; ionización; enantio- y diastereoselectividad; eutómero/distómero.	Qué interacción se forma, quién dona/acepta, qué estereoisómero conserva los puntos de anclaje.
Tema 5	Grupo farmacóforo; homología; ramificación; formación de anillos; rigidificación; isosterismo; vinilología; aproximaciones conjuntiva/disjuntiva/moduladora.	Identificar la modificación y deducir qué propiedad se está estudiando.
Resolución de dianas	Ionizar, localizar la interacción más fuerte, encajar el resto, comprobar estereoquímica.	Elegir la diana más afín y justificar por qué.

Regla de trabajo en 6 pasos

1. Ioniza los grupos relevantes a pH fisiológico: ácidos carboxílicos generalmente desprotonados; aminas alifáticas básicas generalmente protonadas.
2. Localiza primero la interacción potencialmente más fuerte (habitualmente iónica o iónica reforzada).
3. Comprueba la orientación de donadores y aceptores de hidrógeno.
4. Añade interacciones secundarias: puentes de hidrógeno, dipolo-dipolo, apilamiento aromático y contactos hidrofóbicos.
5. Revisa si la orientación depende de un centro quiral o de una geometría E/Z.
6. Compara las dos dianas: no cuentes solo interacciones; valora fuerza, distancia, orientación y complementariedad global.

2. Jerarquía práctica de interacciones

Interacción	Requisitos	Fuerza relativa	Pista de examen
Iónica	Cargas opuestas	Alta	Amina protonada ↔ carboxilato; guanidinio ↔ carboxilato.
Iónica reforzada	Interacción iónica + puente de H bien orientado	Muy alta	No son dos “puntos” independientes sin más: es una geometría cooperativa.
Puente de hidrógeno	Donador X-H y aceptor con par libre	Media	Nombrar desde la perspectiva del fármaco si

Interacción	Requisitos	Fuerza relativa	Pista de examen
			así lo exige la asignatura.
Dipolo-dipolo	Grupos polares sin carga neta	Baja-media	Carbonilos, sulfuros y otros dipolos alineados.
π - π / catión- π	Superficies aromáticas o catión frente a anillo	Media y direccional	Tirosina, fenilalanina, triptófano, histidina según estado/orientación.
Van der Waals/London	Contacto próximo entre superficies	Débil individualmente	Muchas interacciones sumadas pueden ser relevantes.

! No memorices una escala rígida

La fuerza real depende del medio, la desolvatación, la distancia y la geometría. En ejercicios docentes, la interacción iónica reforzada suele priorizarse, pero la afinidad final es el balance de toda la unión.

3. Donador, aceptor y “flip-flop”

Para evitar errores, identifica primero qué átomo posee el hidrógeno y cuál aporta el par libre:

- Donador de H: contiene un enlace X-H polarizado, típicamente O-H o N-H.
- Aceptor de H: posee un par electrónico disponible, por ejemplo el oxígeno de un carbonilo o un nitrógeno tipo piridina.
- Una amina protonada suele ser donadora, pero deja de ser aceptora porque su par libre está comprometido en la protonación.
- Un carboxilato es aceptor y participa en interacciones iónicas con centros catiónicos.

✓ Convención de la asignatura

Cuando se diga “enlace de hidrógeno dador” o “aceptor”, se describe lo que hace el fármaco. En química general, tanto el ligando como la diana pueden ser donadores o aceptores; la perspectiva elegida es solo una convención descriptiva.

⚠ Matiz sobre flip-flop

En esta asignatura se usa “flip-flop” para una pareja de grupos OH que puede intercambiar los papeles de donador y aceptor. No debe generalizarse a cualquier NH: un nitrógeno concreto puede ser solo donador, solo aceptor o ninguno, según su hibridación, sustitución y protonación.

4. Aminoácidos de la diana: tabla de reconocimiento

Familia	Aminoácidos	Estado/función lateral	Interacciones típicas	Clave rápida
Apolares	Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Met, Pro	Hidrocarbonada / poco polar	Van der Waals, contactos hidrofóbicos	Busca superficie y forma, no H-bond.
Aromáticos	Phe, Tyr, Trp	Anillo aromático; Tyr además OH	π - π , catión- π , hidrofóbicas; Tyr H-bond	Tyr puede combinar aromaticidad y OH.

Familia	Aminoácidos	Estado/función lateral	Interacciones típicas	Clave rápida
OH alifático	Ser, Thr	Alcohol neutro	Donador y aceptor de H	Orientación del OH.
Amidas	Asn, Gln	Amida neutra	Carbonilo aceptor; NH donador	No son básicas ni ácidas por la amida lateral.
Ácidos	Asp, Glu	Carboxilato a pH fisiológico	Iónica con cationes; H-bond aceptor	Asp tiene 1 CH ₂ ; Glu, 2.
Básicos	Lys, Arg	Amonio / guanidinio protonados	Iónica con aniones; H-bond donador	Arg forma redes bidentadas muy estables.
Histidina	His	Imidazol parcialmente protonable	H-bond, π , catión- π o iónica según microentorno	No asumir siempre neutra ni siempre cargada.
Azufrados	Cys, Met	Tiol / tioéter	Polarizabilidad, dipolo, contactos; Cys puede ionizarse en sitios especiales	Los H-bond del S son más débiles que los del O/N.

Correcciones importantes de la transcripción

CORRECCIÓN Gabapentina

La gabapentina NO posee un centro quiral estable en su estructura habitual: en el carbono sustituido del ciclohexano, los dos recorridos alrededor del anillo son equivalentes. La pregabalina sí es quiral y se comercializa como el enantiómero S.

CORRECCIÓN Histidina a pH fisiológico

El pKa del imidazolio de histidina suele estar alrededor de 6, por lo que a pH 7,4 predomina la forma neutra, pero existe una fracción protonada y el microentorno proteico puede desplazar mucho el pKa. En ejercicios puede tratarse como neutra salvo indicación contraria.

MATIZ Tioles y puentes de H

Decir que un SH “nunca” forma puente de hidrógeno es demasiado absoluto. Los tioles son donadores/aceptores mucho más débiles que los alcoholes y, en ejercicios de química farmacéutica básica, suelen clasificarse como interacciones débiles o dipolares.

5. Estereoselectividad

Enantioselectividad

Existe cuando dos enantiómeros muestran distinta afinidad o actividad frente a una diana quiral. El modelo de Easson-Stedman explica que una diferenciación robusta requiere tres contactos no colineales para uno de los enantiómeros; el otro no puede reproducir simultáneamente los tres.

Diastereoselectividad

Existe cuando diastereómeros -por ejemplo E/Z o moléculas con varios centros estereogénicos- interaccionan de forma diferente con la diana. No basta con que exista un doble enlace: su geometría debe alterar realmente el encaje o los puntos de anclaje.

Término	Definición	Ejemplo	Error típico
Eutómero	Estereoisómero de mayor actividad/afinidad	S-ibuprofeno para inhibición de COX	Confundirlo con “el R” o “el S” siempre.
Distómero	Estereoisómero menos activo	R-ibuprofeno antes de inversión metabólica	Suponer que es necesariamente inactivo o tóxico.
Índice eudísmico	Cociente de potencia/afinidad eutómero:distómero	Cuanto mayor, mayor discriminación estereoquímica	Invertir el cociente.
Inversión quiral	Conversión metabólica de un enantiómero en el otro	R-ibuprofeno → S-ibuprofeno en humanos	Pensar que ocurre en todos los profenos.

✓ Regla de examen

Lo correcto es hablar de unión enantioselectiva o diastereoselectiva. La molécula es quiral o presenta isomería E/Z; la selectividad aparece al compararla con una diana concreta.

6. Grupo farmacóforo

El grupo farmacóforo es el conjunto tridimensional mínimo de características estéricas y electrónicas necesarias para el reconocimiento molecular óptimo y la actividad biológica. No equivale necesariamente a un único grupo funcional ni a toda la molécula.

Cómo se investiga

- Formula una hipótesis sobre qué grupo participa en una interacción.
- Realiza una modificación molecular selectiva que elimine o cambie esa capacidad.
- Mide afinidad/actividad del análogo en condiciones comparables.
- Si la actividad cae de forma marcada, el grupo probablemente era esencial o contribuía mucho.
- Si se mantiene, el grupo puede ser prescindible, estar compensado por otra interacción o no haberse modificado de forma suficientemente informativa.

⚠ Cuidado con una inferencia demasiado simple

“La actividad se mantiene = no es farmacóforo” y “baja = sí es farmacóforo” son reglas útiles para el test, pero en investigación real intervienen permeabilidad, solubilidad, metabolismo, conformación y cambios de pKa. La modificación debe ser lo bastante conservadora para aislar la variable.

7. Modificaciones moleculares del Tema 5

Modificación	Qué cambia	Objetivo habitual	Cómo reconocerla
Homología	Añadir o quitar CH ₂	Mapear distancias, explorar bolsillos, ajustar lipofilia	La cadena o el anillo cambia en una unidad de carbono.

Modificación	Qué cambia	Objetivo habitual	Cómo reconocerla
Ramificación	Añadir sustituyente lateral	Explorar volumen hidrofóbico, bloquear metabolismo o restringir conformación	Aparece una “rama” sobre una cadena.
Formación de anillo	Cerrar una cadena	Rigidificar y reducir conformaciones	Dos puntos antes separados quedan unidos.
Apertura de anillo	Romper un ciclo	Aumentar flexibilidad o simplificar	Un ciclo desaparece y surge cadena abierta.
Rigidificación	Dobles enlaces, anillos, enlaces restringidos	Fijar la conformación bioactiva	Menos enlaces simples rotables.
Isosterismo clásico	Sustituir por grupo de tamaño/electrones semejantes	Explorar efecto estérico/electrónico	O ↔ S; O ↔ NH; O ↔ CH ₂ según reglas clásicas.
Bioisosterismo	Sustituir manteniendo propiedad biológica relevante	Conservar interacción, pKa o geometría y mejorar otras propiedades	No exige igualdad electrónica estricta.
Vinilología	Intercalar C=C manteniendo conjugación/resonancia	Extender transmisión electrónica y modificar distancia	El doble enlace queda conjugado con el sistema funcional.
Conjuntiva	Combinar dos entidades farmacóforas	Híbrido o ligando dual	Se reconocen dos fragmentos activos unidos.
Disyuntiva	Simplificar una estructura compleja	Encontrar estructura mínima activa, facilitar síntesis	Se eliminan partes sin perder actividad.
Moduladora	Cambiar grupos de una molécula guía	Optimizar o identificar contribuciones	Cambio funcional localizado, p. ej. OH → SH.

Vinilología frente a simple rigidificación

V Vinilología

Hay inserción de un fragmento vinileno y se mantiene o extiende la conjugación/resonancia entre funciones.

R Rigidificación

Se introduce un doble enlace para limitar la rotación, pero sin continuidad de resonancia relevante. No debe llamarse vinilología.

8. Casos comentados en clase

GABA → pregabalina

- El GABA es un ligando endógeno aquiral.
- La pregabalina incorpora cambios de homología y ramificación y posee un centro estereogénico.

- La ramificación permite explorar un bolsillo hidrofóbico y ajustar la geometría.
- No es una apertura de anillo ni una aproximación disyuntiva.

GABA → gabapentina

- La formación del ciclo rigidifica y altera la presentación espacial de los grupos amino y carboxilo.
- La gabapentina es aquiral pese a la aparente sustitución del carbono del anillo, porque los dos caminos del ciclo son equivalentes.
- No deben asignarse eutómero y distómero a una molécula aquiral.

Acetilcolina y análogos

- O→S puede clasificarse como isosterismo clásico, pero no conserva exactamente la capacidad de puente de H.
- Introducir C=C solo es vinilología cuando mantiene la conjugación; si no, es rigidificación.
- Sustituir un éster por otro grupo puede servir para probar si el carbonilo aceptor forma parte del farmacóforo.

Ácido carboxílico ↔ grupo ácido bioisostérico

Cuando ambos grupos permanecen ionizados en el intervalo fisiológico y mantienen una geometría de interacción semejante, la afinidad puede conservarse. No obstante, no basta con que sus pKa sean “parecidos”: importan la distribución de carga, el tamaño, la tautomería y la orientación.

9. Método para resolver una pregunta tipo test

12. Dibuja o identifica la estructura inicial y la final.
13. Marca exactamente qué enlaces o átomos cambian.
14. Pregunta: ¿se añadió/quitaron carbonos?, ¿se cerró un anillo?, ¿apareció un doble enlace conjugado?, ¿se substituyó un grupo?
15. Asigna primero la modificación objetiva; después interpreta el objetivo.
16. Descarta opciones que mezclen una modificación correcta con un nombre incorrecto.
17. No atribuyas estereoselectividad si no existe un elemento estereogénico o si no cambia el encaje.

! Trampa recurrente

Una respuesta puede describir correctamente que “se rigidifica”, pero llamarlo “aproximación conjuntiva”. La función buscada y el tipo de modificación son preguntas distintas.

10. Errores frecuentes

Error	Cómo corregirlo
Confundir quiralidad con sustitución aparente	Comprueba cuatro sustituyentes no equivalentes; en anillos, compara los dos recorridos.
Llamar vinilología a cualquier C=C	Exige continuidad de conjugación/resonancia.
Pensar que un grupo protonado sigue aceptando	La protonación suele consumir el par libre del N.
Contar interacciones sin valorar geometría	Una interacción solo contribuye si distancia y orientación son compatibles.
Asumir que Histidina está siempre neutra	En examen puede simplificarse; en proteínas depende del microentorno.
Equiparar actividad con afinidad	La actividad integra afinidad y eficacia, además de propiedades farmacocinéticas en sistemas celulares/in

	vivo.
Creer que un OH→SH cambia solo un H-bond	También cambia tamaño, polarizabilidad, pKa, lipofilia y metabolismo.

11. Chuleta de una página

INTERACCIONES Iónica: cargas opuestas. Iónica reforzada: iónica + H-bond. H-bond: X-H dona; par libre acepta. π : aromáticos. Van der Waals: apolares/contacto.	IONIZACIÓN Ácidos carboxílicos: COO ⁻ . Aminas alifáticas: NH ⁺ /NH ₂ ⁺ . Lys y Arg: catiónicas. Asp y Glu: aniónicos. His: depende del pH/microentorno.
ESTEREOQUÍMICA Centro quirál: 4 sustituyentes distintos. E/Z: solo si cada C del C=C tiene 2 sustituyentes distintos. Eutómero: más activo. Distómero: menos activo.	MODIFICACIONES $\pm$ CH ₂ = homología. Rama = ramificación. Cerrar ciclo/C=C = rigidificar. C=C conjugado = posible vinilología. Simplificar = disyuntiva. Unir farmacóforos = conjuntiva.

12. Autoevaluación

1. Un carboxilato del fármaco frente a una lisina protonada puede formar:

- a) Solo London
- b) Interacción iónica y posible H-bond
- c) Solo π - π
- d) Ninguna

2. ¿Qué condición distingue vinilología de una simple rigidificación?

- a) Que aparezca cualquier doble enlace
- b) Que aumente el peso molecular
- c) Que se conserve/extienda la conjugación
- d) Que se forme un centro quirál

3. La gabapentina es:

- a) Quiral
- b) Aquilar por simetría de los recorridos del anillo
- c) Un diastereómero E
- d) Un eutómero puro

4. La sustitución O→S en un análogo suele:

- a) Conservar exactamente el H-bond
- b) Eliminar todo dipolo
- c) Mantener cierta similitud estérica pero cambiar la capacidad enlazante
- d) Ser siempre vinilología

5. Si una modificación reduce mucho la actividad:

- a) Prueba de forma absoluta que el grupo es farmacóforo
- b) Sugiere que el grupo o la propiedad alterada es importante

- c) Demuestra toxicidad
- d) Demuestra mejor absorción

6. Para hablar de unión E/Z diastereoselectiva:

- a) Basta con que haya un C=C
- b) Los dos isómeros deben tener igual afinidad
- c) La geometría debe cambiar el encaje o las interacciones
- d) Tiene que existir un carbono quiral

Respuestas razonadas

- 1-b. La carga opuesta genera interacción iónica; si la geometría permite donador/aceptor, puede estar reforzada por H-bond.
- 2-c. La vinilología mantiene la comunicación electrónica por conjugación.
- 3-b. La estructura habitual de gabapentina es aquiral.
- 4-c. El azufre es más grande y polarizable, y sus puentes de H son mucho más débiles.
- 5-b. Es evidencia, no prueba absoluta, porque también pueden cambiar propiedades físico-químicas o farmacocinéticas.
- 6-c. La selectividad requiere una consecuencia funcional del cambio geométrico.

13. Plan de estudio recomendado

Sesión	Trabajo	Resultado esperado
1 · 45 min	Memorizar familias de aminoácidos e ionización.	Reconocer en segundos qué interacción ofrece cada residuo.
2 · 45 min	Practicar donador/aceptor y dianas.	Justificar cada interacción desde el fármaco.
3 · 60 min	Hacer una tabla de modificaciones del Tema 5.	Distinguir homología, ramificación, anillo, isosterismo y vinilología.
4 · 60 min	Resolver preguntas antiguas sin mirar apuntes.	Detectar trampas terminológicas.
5 · 30 min	Repasar la chuleta y explicar en voz alta.	Convertir conocimiento declarativo en respuesta rápida.

14. Nota final

Esta ficha reorganiza y amplía la transcripción de clase. Para responder al examen, conviene respetar la terminología utilizada por la profesora; cuando esa terminología simplifica la química real, se ha indicado explícitamente mediante recuadros de corrección o matiz.

✓ Prioridad de estudio

1) aminoácidos e interacciones; 2) ionización y donador/aceptor; 3) estereoselectividad; 4) grupo farmacóforo; 5) reconocimiento de modificaciones moleculares.